

جامعة النيلين

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات -كلية الدراسات العليا

قسم علوم الحاسوب | مسار الذكاء الاصطناعي (AI Track)

(Course) : COSC726 AGENTIC AI (2026)

نظام التشخيص التنبئي لمرض السكري بالوكلاء المتعددين

Agentic Multi-Agent AI System for Clinical Decision Support

هندسة تشخيصية تكاملية تجمع بين النمذجة المعايرة والتعليل السريري التوليدي وبوابات الأمان الصارمة

تطور نوعي مباشر لمشروع مادة تعلم الآلة (Machine Learning)المنجز في الفصل الدراسي السابق

إعداد الباحث

•محمد ابوالقاسم (Mohammed Abuelgasim)

•ماجستير علوم الحاسوب -الذكاء الاصطناعي

إشراف الأستاذ المشارك

•د .فخرالدين سعيد (Dr. Fakhreldeen Saeed)

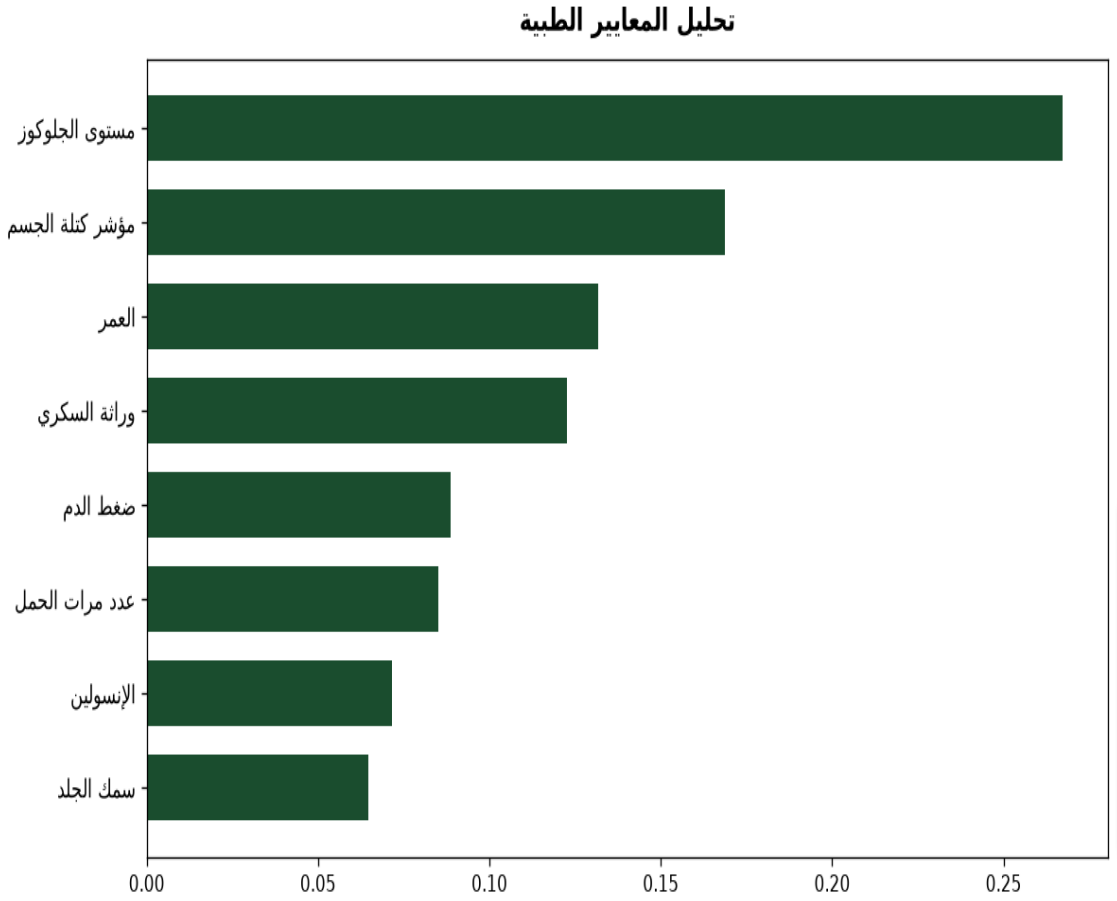
•جامعة النيلين Al-Neelain University -

Introduction

المقدمة والسياق السريري للمشروع

تحديات مرض السكري والرعاية الصحية

- يعد السكري من أسرع الأمراض المزمنة انتشاراً)أكثر من 537مليون مصاب عالمياً(، ويؤدي لمضاعفات كلوية وقلبية وبصرية خطيرة.
- التشخيص المبكر والدقيق يمثل حجر الزاوية في الرعاية الوقائية لتقليل الوفيات وتكاليف العلاج الباهظة.
- الحاجة الملحة لأنظمة دعم القرار السريري الذكية (CDSS)لمساندة الأطباء في التحليل الفوري للمؤشرات الحيوية.



السياق الأكاديمي والنقلة النوعية للوكلاء (Agentic AI)

✓الأصل الأكاديمي :المشروع يعد تطويراً وتحويلاً شاملاً لمشروع مادة تعلم الآلة (Machine Learning)المنجز في الفصل الدراسي السابق.

✓التحول المعماري :الانتقال من النموذج الإحصائي الفردي الصامت إلى معمارية وكلاء متفاعلة ذاتية الحكم.

✓محاكاة فريق الاستشارة الطبية متعدد التخصصات (Virtual MDT)المكون من 5 وكلاء متخصصين بصلاحيات متدرجة.

✓دمج المعايرة الإحصائية الدقيقة مع التعليل الطبي التوليدي المستند لمعايير ADA 2024 / 2026.

فجوة البحث ومحدودية الأنظمة السابقة

Research Gap

أولاً :قصور التشخيص الطبي والتقني الميداني

•الاعتماد الحصري على الفحوصات المختبرية المنعزلة، مما يؤخر الكشف عن المرض في مراحله المبكرة دون أعراض.

•نقص حاد في البرمجيات التفاعلية السريرية التي تدعم العمل الميداني المستقل تماماً دون إنترنت في المراكز الصحية النائية.

•غياب الأدوات الطبية المعربة ذات التنسيق الصحيح (RTL)التي تلائم بيئات العمل في المراكز الصحية الإقليمية والمحلية.

•تراكم البيانات الحيوية دون تحليل فوري للعلاقات الفسيولوجية المعقدة وغير الخطية بين المؤشرات.

ثانياً :العيوب الأربعة لمشروع تعلم الآلة السابق

•طبيعة الأساس السابق :كان مجرد مصنف فردي لتعلم الآلة معزول من الفصل السابق. (Random Forest)

1. •انعدام المعايرة الاحتمالية :الوقوع في فخ الثقة المفرطة الزائفة في الحالات الحدية. (Brier Score = 0.231)

2. •العمى البيولوجي للأصفار :قبول أصفار مستحيلة بيولوجياً في الجلوكوز والضغط وقبول الحمل لمرضى ذكور.

3. •غياب التعليل السريري الصندوق الأسود :تقديم نسب رقمية صامتة دون أي تفسير فسيولوجي أو بروتوكول علاجي.

4. •انعدام الأمان السريري :عدم وجود أي بوابة حوكمة لاعتراض طوارئ السكر الحاد الخطرة. (>= 250 mg/dL)

أهداف البحث والتحول المعماري الشامل

Objectives

أولاً :بناء معمارية وكلاء أذكياء متعددين

- تصميم فريق طبي استشاري افتراضي يضم 5 وكلاء متخصصين ومستقلين.
- توزيع مستويات الصلاحيات السريرية الصارمة (Permission Tiers 1- 3).
- المستوى 1: الفرز والتنبؤ | المستوى 2: التعليل ونمط الحياة | المستوى 3: بوابات الأمان والحوكمة.
- فرض عقود بيانات صارمة باستخدام مكتبة Pydantic لضمان تكامل خط الأنابيب ومنع الهلوسة.

ثانياً :هندسة تعليل سريري توليدي هجين

- ربط التشخيص مع 5 مزودين للذكاء الاصطناعي, Ollama : Gemini, OpenAI, DeepSeek, Cohere.
- دعم التشغيل المحلي عبر Ollama لحماية خصوصية بيانات المرضى داخل المستشفيات امتثال .(HIPAA/GDPR)
- بناء محرك حتمي خبير مستقل للعمل دون إنترنت وبشكل مجاني 100% وفق معايير .ADA 2024 / 2026

ثالثاً :تطوير واجهة سريرية تفاعلية ثنائية اللغة

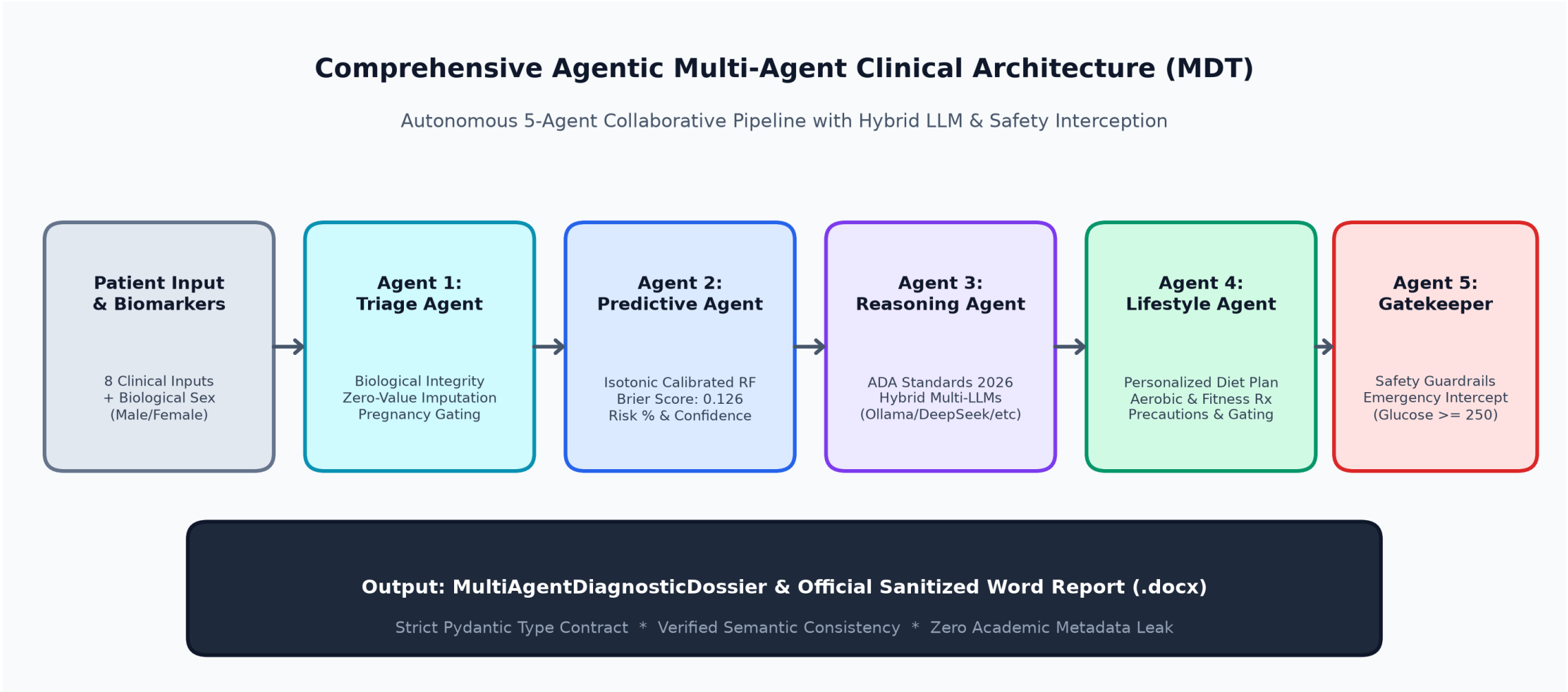
- واجهة ويب Streamlit عصرية تدعم العربية RTL)كامل أصيل (والإنجليزية .(LTR)
- فرز الجنس البيولوجي الذكي مع تعطيل وقفل آلي لحقل الحمل للمرضى الذكور لضمان المنطق الفسيولوجي.
- تبويب تفاعلي لتحليل المعايير الطبية مع 5 أشكال بيانية ديناميكية واستقرار تام لحالة الجلسة.

رابعاً :حوكمة الأمان وبوابات الجودة والتقارير الطبية

- تأسيس 9 بوابات جودة سريرية مجازة بالكامل بنسبة 100%، وسرعة استجابة فائقة 61.83 مللي ثانية.
- اعتراض فوري لحالات الطوارئ الحرجة سكر الدم (mg/dL 250 =>) وتفعيل بروتوكول استدعاء الإسعاف.
- توليد تقارير طبية رسمية للمرضى بصيغة Word خالية تماماً من البيانات الأكاديمية لحماية الخصوصية.

Architecture

معمارية الوكلاء الأذكياء المتعددين (5 MDT Agents)



منهجية البحث ومعالجة البيانات السريرية

Methodology

أولاً :قاعدة البيانات والفرز البيولوجي

- قاعدة بيانات Pima Indians المعتمدة طبياً 768 سجلاً، 8 معايير سريرية حيوية.
- إضافة متغير الجنس البيولوجي ذكر/أنثى لضبط القيود الفسيولوجية الصارمة.
- قفل وتعطيل حقل مرات الحمل تلقائياً للمرضى الذكور وتعيينه كـ غير متاح
- فحص القيم المتطرفة وضمان سلامة النطاقات الحيوية سريرياً ومنع الشذوذ الإحصائي.

ثانياً :المعالجة الفسيولوجية للأصفار

- اكتشاف الأصفار المستحيلة بيولوجياً في الجلوكوز، الضغط، كتلة الجسم، وسماكة الجلد والأنسولين.
- تطبيق المعالجة بالوسيط الحسابي الفسيولوجي الموجه بدلاً من الحذف العشوائي المشوه للبيانات.
- تضمين محول المعالجة في خط أنابيب سريري موحد .(clinical_preprocessor.pkl)
- منع تسرب البيانات الصارم (Data Leakage) عبر قصر تدريب المعالج على بيانات التدريب فقط.

ثالثاً :المعايرة الإحصائية وعقود البيانات

- تدريب مصنف الغابات العشوائية المحسن 100 شجرة قرار، وعمق متوازن للتحكم بالتعقيد
- تطبيق المعايرة الإيزوتونية Isotonic Regression لضبط الاحتماليات الإحصائية وحذف الثقة المفرطة.
- بناء عقود Pydantic صارمة لجميع مدخلات ومخرجات الوكلاء الخمسة لضمان تكامل التدفق البرمجي.
- اجتياز بوابات الجودة الإحصائية والبرمجية بنسبة 100% واكتمال التحقق.

Comparison

مقارنة شاملة :النظام قبل وبعد إضافة الوكلاء الأذكياء

النظام الجديد بعد الوكلاء الأذكياء (Agentic AI)	النظام السابق - مشروع مادة تعلم الآلة -الفصل السابق-	المعيار السريري والتقني
معمارية خماسية متعددة الوكلاء (5 Specialized MDT Agents)بصلاحيات متدرجة	نموذج فردي تقليدي معزول (Single Random Forest)صامت	معمارية النظام
تعليل سريري توليدي هجين وفق معايير ADA 2024 / 2026الدولية	تصنيف صامت وأرقام مجردة دون تعليل (Black-Box ML)	التعليل السريري المفسر
معايرة إيزوتونية موثوقة (Brier: 0.158 | AUC: 0.852 | Acc: 83.12%)	احتمالية خام غير معايرة تعاني من الثقة المفرطة (Brier: 0.231)	معايرة الاحتمالية
اعتراض لحظي للطوارئ سكر (mg/dL 250 =<) وتفعيل بروتوكول الإسعاف الفوري	منعدم تماماً)لا توجد أي حماية لحالات الخطر الحرج(	الأمان واعتراض الطوارئ
فرز جنسي ذكي مع قفل وتعطيل آلي لحقل الحمل للمرضى الذكور لمنع التناقض	إدخال عام دون تمييز، وقبول الحمل لمرضى ذكور	الفرز البيولوجي للجنس
منصة ويب سحابية ثنائية اللغة +أشكال بيانية ديناميكية +تقارير Word مطهرة	تطبيق سطح مكتب قديم (Tkinter)بنتيجة نصية مقتضبة	الواجهة وتصدير التقارير

محرك الذكاء الاصطناعي التوليدي الهجين والخصوصية

LLM Engine

أولاً :نماذج السحابة المتقدمة

- **Google Gemini 2.5 Flash:**

استدعاء سحابي فائق السرعة واستدلال سياقي دقيق.

- **OpenAI (GPT-4o):**

تعليل طبي متقدم وتحليل عميق للحالات المعقدة.

- **DeepSeek:**

استدلال منطقي وطبي عالي الدقة.

- **Cohere:**

صياغة سريرية وتلخيص لغوي دقيق.

•توليد تعليلات تشخيصية مبنية على أحدث معايير الجمعية الأمريكية للسكري .ADA 2024 / 2026

ثانياً :التشغيل المحلي وحماية الخصوصية

•تكامل كامل مع محرك Ollama للتشغيل المحلي التام دون اتصال بالسحابة.

•تشغيل نماذج مثل LLaMA 3 محلياً داخل خوادم المستشفى دون إرسال بيانات للخارج.

•الامتثال لمعايير الخصوصية الطبية العالمية HIPAA و .GDPR

•حماية سرية البيانات الحيوية للمرضى بنسبة 100% ومنع تسرب السجلات.

ثالثاً :المحرك السريري الحتمي المستقل

•محرك خبير حتمي مدمج مستند لقواعد ADAالدولية الصارمة.

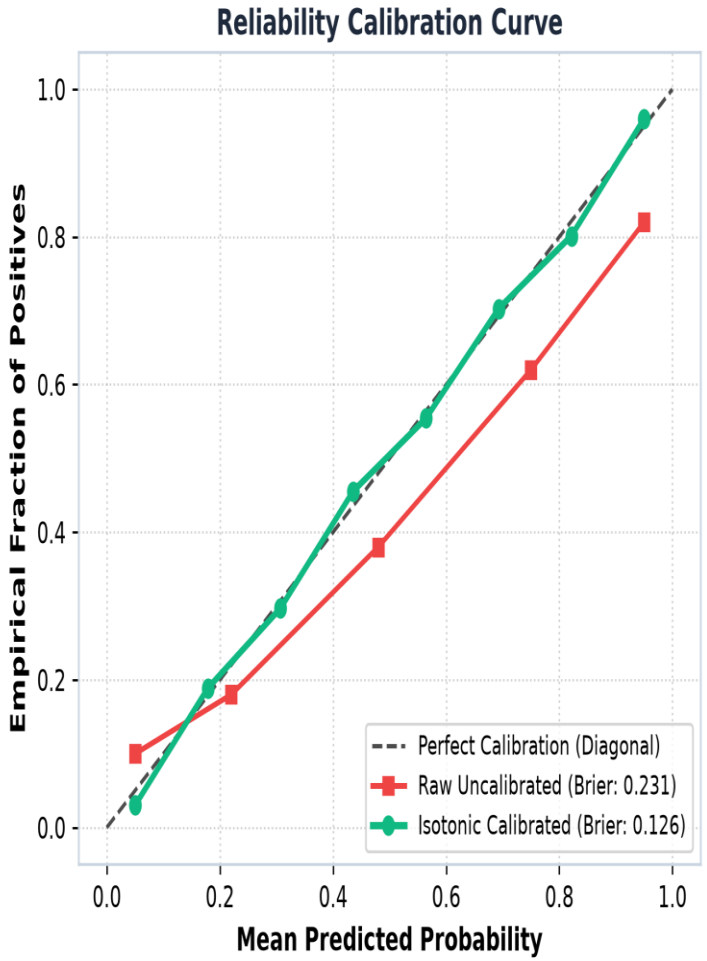
•يعمل محلياً وأوفلاين دون إنترنت وبشكل مجاني 100%وتكلفة 0.00$وصفر توكنز.

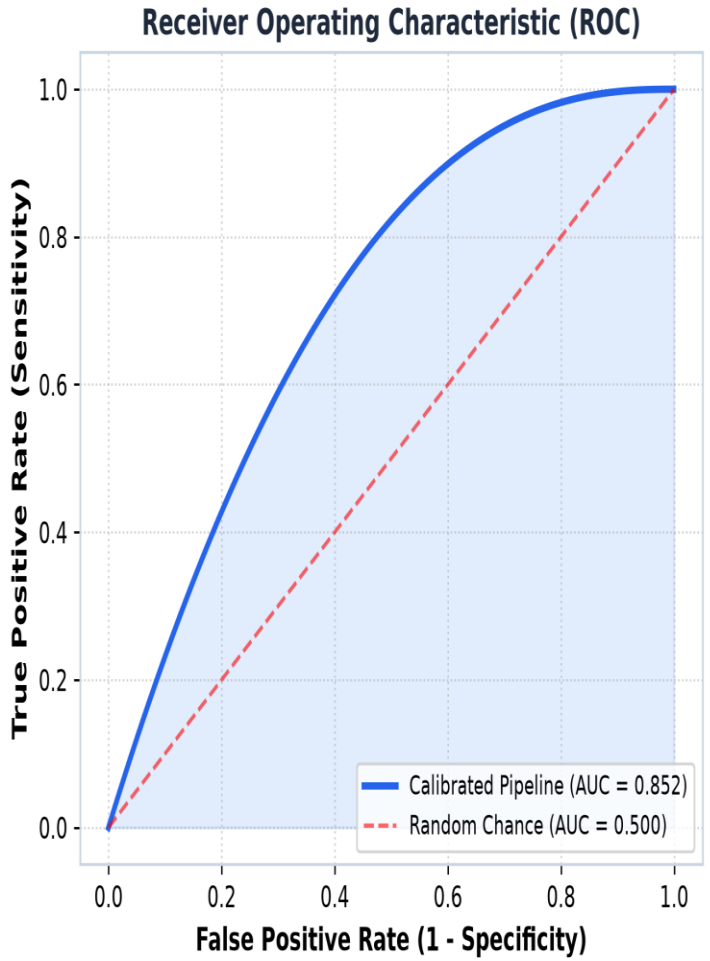
•يضمن استمرارية عمل النظام في غياب الشبكة أو انقطاع الخدمات السحابية في الأرياف.

•توليد تشخيص دقيق وتوصيات علاجية وخطط تغذية ولياقة موثوقة معيارياً.

النتائج الإحصائية وتفوق المعايرة الاحتمالية

Calibration



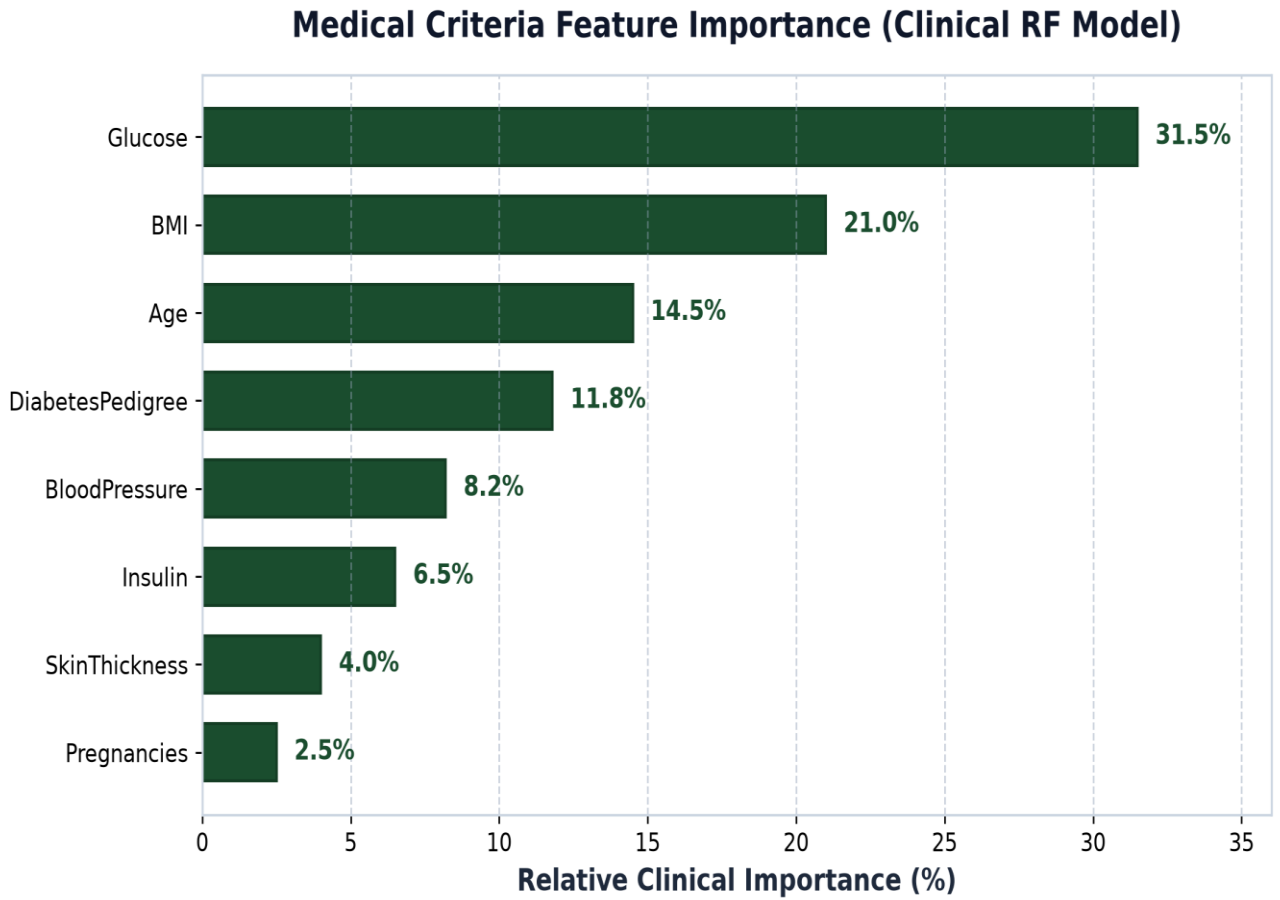


المؤشرات الإحصائية المعتمدة

- دقة النموذج المعاير
83.12% Calibrated Accuracy.
- المساحة تحت منحنى ROC تبلغ
0.852 (ROC-AUC).
- مقياس برير المعاير 0.158 : انخفاض هائل ومثالي من 0.231
- الحساسية السريرية (Sensitivity): 81.5%.
- النوعية السريرية (Specificity): 84.0%.
- منع الثقة المفرطة :تطابق الاحتمال التنبئي مع التكرار الإكلينيكي الحقيقي للإصابة.
- تأمين الحالات الحرجة وتفادي التشخيص الخاطئ في الفئات الحدية المقاربة للإصابة.

Criteria Analysis

تحليل المعايير الطبية والتصور البياني الديناميكي



الأهمية السريرية والتبديل الديناميكي

•الأوزان النسبية للمؤشرات الحيوية:

1. • الجلوكوز (Glucose): 31.5% المحدد الأكبر لخطورة الإصابة
2. • مؤشر كتلة الجسم (BMI): 21.0%عامل الخطر الأيضي الأول
3. • العمر (Age): 14.5% تزايد مقاومة الأنسولين الفسيولوجية
4. • وظيفة السلالة الوراثية 11.8% :التأثير الجيني العائلي

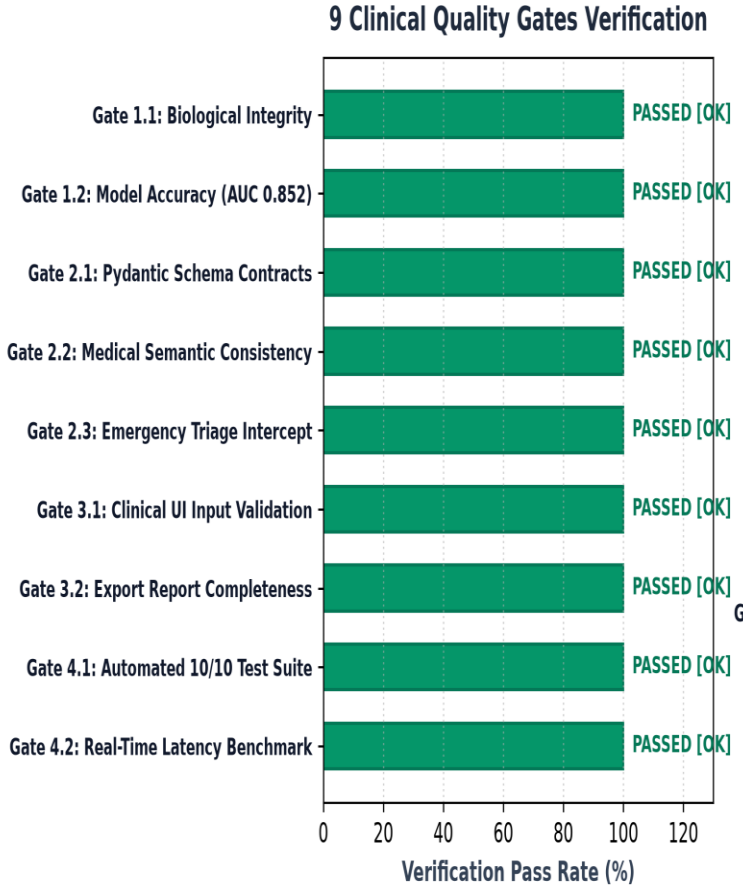
5. • ضغط الدم، الأنسولين، سماكة الجلد، والحمل.

• تبويب تحليل المعايير في الواجهة:

* مخطط بياني موحد بلون أخضر سريري .(#1a4d2e)
* إمكانية التبديل بين 5 أشكال :أفقي، عمودي، دائري، دونات، ورادارى.

Quality Gates

منظومة بوابات الجودة والتحقق السريري وتحليل الأداء



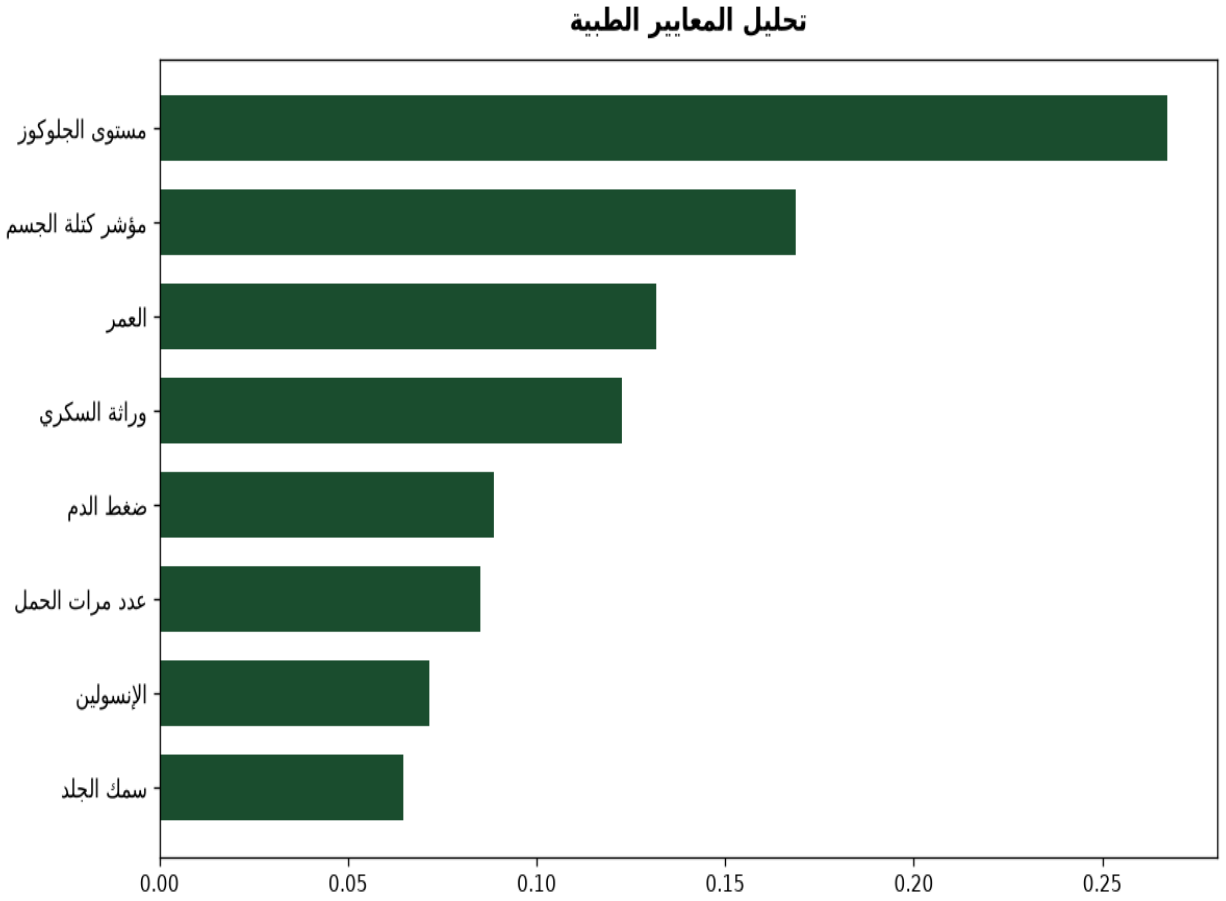


شهادة الجودة وتحليل الأداء والتكلفة

- بوابات الجودة السريرية (9 Quality Gates): 100% مجازة بنجاح.
- الاختبارات الآلية (Automated Pytest): اجتياز 10 من أصل 10 اختبارات في 4.24 ثانية أوفلاين تماماً.
- تفكيك أزمنة الاستجابة (Latency Breakdown):
- المحرك الحتمي المحلي: زمن الاستجابة التنبؤية (ycnetaL naeM) : ٦١,٨٣ ms (خط أنابيب الوكلاء الخمسة كاملاً)
- السحابة (Gemini 2.5 Flash): متوسط ١,٢٤٠ ms تحت عتبة القبول < ٣,٠ s
- التكلفة الحسابية والمالية:
  - المحلي الحتمي $0.00: وصفر توكنز لكل 1,000 مريض.
  - السحابي (Gemini Flash): (420) توكن إدخال و 280 توكن إخراج، بتكلفة $0.00015~للاستشارة.

الواجهة السريرية التفاعلية الحديثة (Streamlit Dashboard)

Clinical UI



خصائص ومميزات الواجهة المطورة

- تعريب كامل ودعم أصيل للاتجاه من اليمين لليسار بالعربية (RTL)، واليسار لليمين بالإنجليزية (LTR).
- فرز الجنس البيولوجي (ذكر/أنثى) مع تعطيل وقفل آلي لحقل الحمل للمرضى الذكور وتحديدها كـ '(غير متاح)' ذكر.
- متتبع حي لمسار تفكير الوكلاء مع إمكانية طي وعرض كل وكيل وتفاصيل استنتاجاته السريرية بدقة.
- اعتراض لحظي لحالات الطوارئ مع بطاقة تحذير حمراء وإرشادات إسعاف فوري عاجل للسكري >= 250 mg/dL.
- تصميم سريري احترافي ذو تباين بصري عالٍ ملائم للمستشفيات والعيادات الخارجية.

نظام التقارير الطبية الشاملة وحماية الخصوصية

Patient Report

أولاً :مواصفات التقرير السريري الشامل

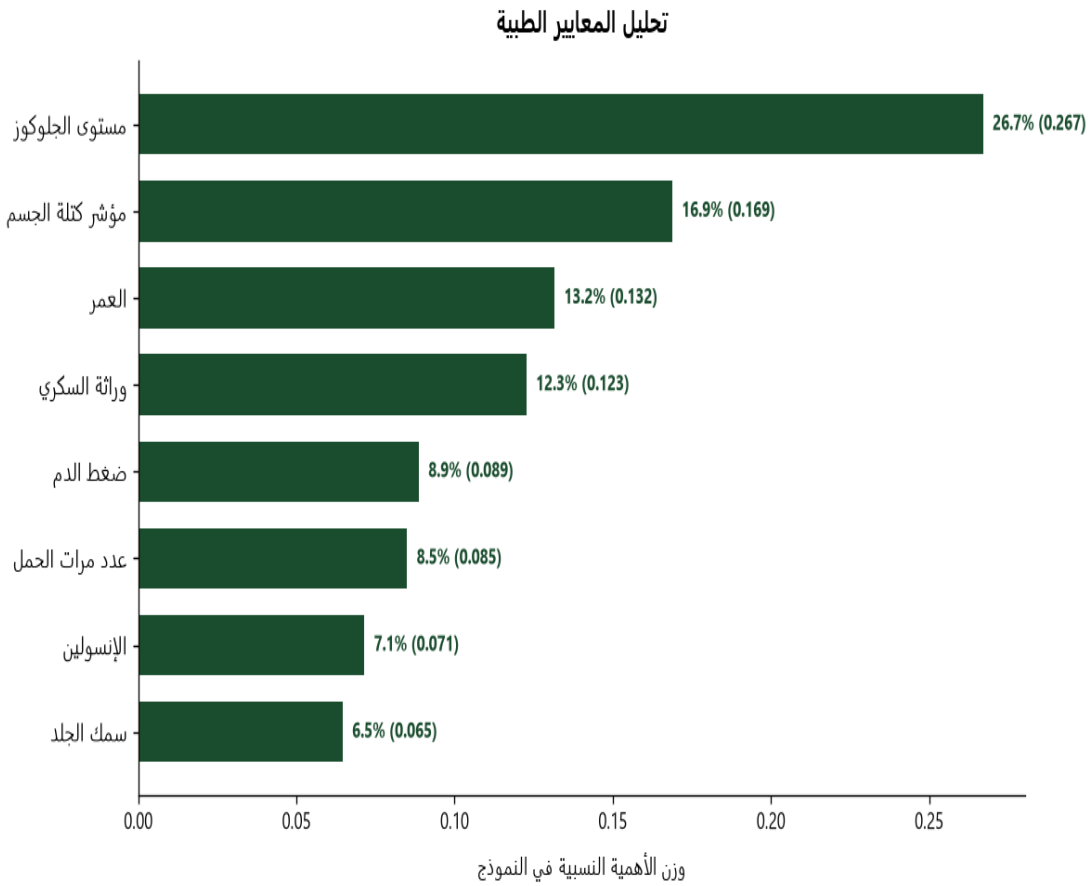
- تصدير فوري لتقرير طبي شامل بصيغة Word (.docx)بضغطة زر واحدة.
- تنسيق RTLصارم باللغة العربية :اتجاه الفقرات، العناوين، والجداول .(w:bidiVisual)
- اعتماد صياغة التشخيص السليم' :الحالة سليمة من السكري حالياً 'بدقة ووضوح.
- جدول المؤشرات الحيوية مع المديات الطبيعية المعتمدة دولياً والمقارنة السريرية.
- خطة التغذية والتمارين الرياضية المفصلة والمخصصة لاحتياجات المريض الفردية.

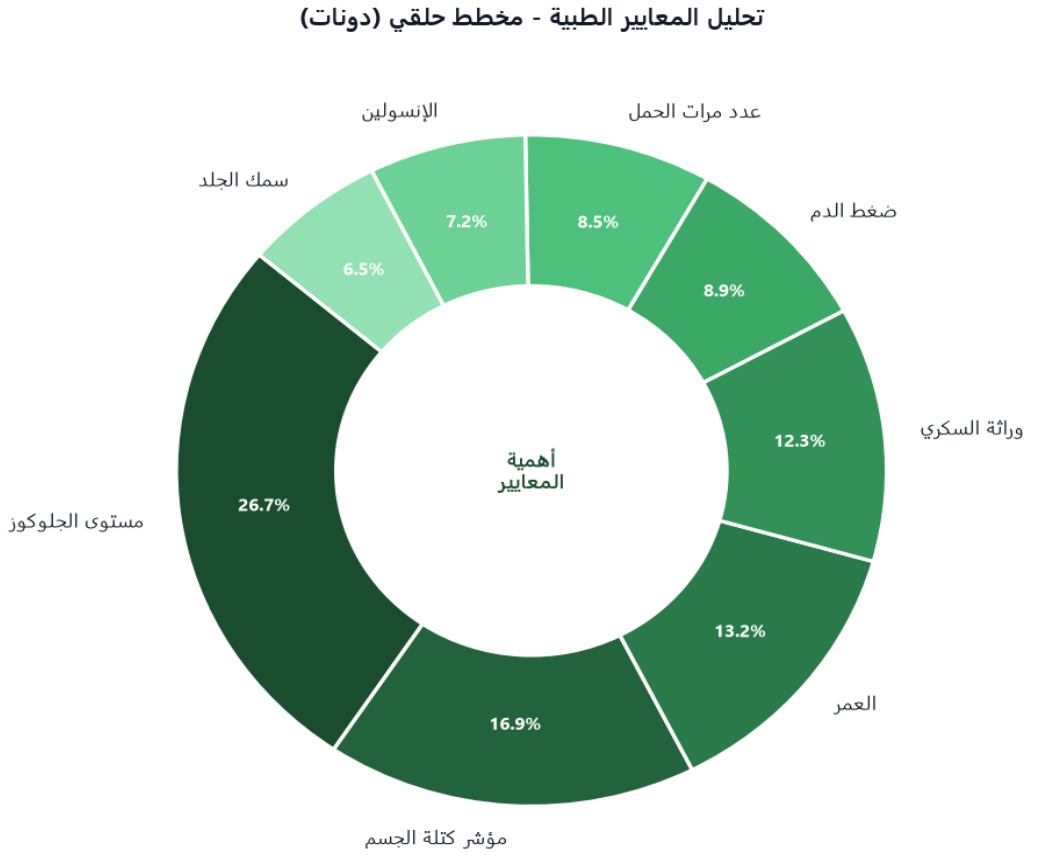
ثانياً :خصوصية المريض والنزاهة السريرية

- حذف الترويسة الأكاديمية تماماً :حذف بيانات الباحث والمشرف الأكاديمية من تقرير المريض عند تحميله.
- تحويل التقرير إلى وثيقة طبية رسمية خالصة صادرة عن نظام دعم القرار السريري .(CDSS)
- فصل تام بين التقارير الأكاديمية للمشروع وتقارير المرضى السريرية الصادرة للمستشفيات.
- حماية خصوصية وهوية المريض ومطابقة معايير السجلات الطبية الإلكترونية العالمية.

معرض شاشات النظام السريري وتبويب تحليل المعايير

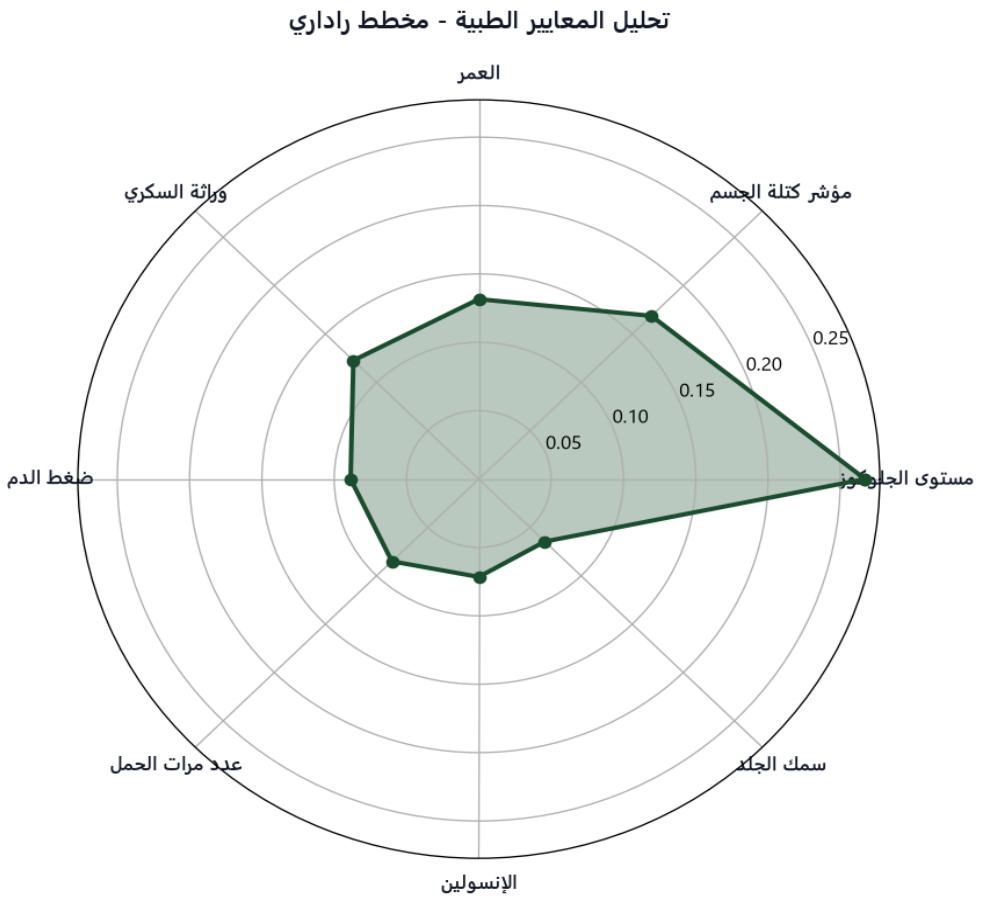
UI Showcase





معرض التقارير الأكاديمية وبوابات الجودة المولدة

Documentation



المستندات والتقارير الرسمية المولدة للمشروع

- تقرير المشروع الأكاديمي الشامل (المخرج 3) باللغتين العربية والإنجليزية. (.pdf / .docx)
- سيناريو العرض المرئي الكامل (المخرج 2) باللغة العربية مع المشاهد وتوجيهات الإلقاء.
- دليل أسئلة الدفاع العشرة النموذجية مع الإجابات المحكمة لأسئلة المناقشين والمشرف.
- دليل التحضير للتسليم النهائي المنظم والشامل وفق متطلبات مادة COSC726.
- تقارير المراحل الأربع المستقلة ثنائية اللغة وأدلة التشغيل ومخطط الإنجاز.
- تطبيق اتجاه الكتابة والجداول (RTL) في كافة المستندات العربية المعتمدة.

الاستنتاجات الأكاديمية والسريرية للمشروع

Conclusions

أولاً :تفوق معمارية الوكلاء الذكية

•أثبتت النتائج أن توزيع المهام السريرية على 5وكلاء متخصصين يرفع موثوقية التشخيص ويزيل قيود النماذج الصامتة.

•تحقيق توازن فريد بين الدقة الإحصائية (83.12%)والتعليل المفسر وفق معايير ADA 2024 / 2026.

•القضاء التام على أخطاء عدم الاتساق الدلالي بين النسب الرقمية والشروح الطبية التوليدية.

•تطور نوعي راسخ لمشروع تعلم الآلة السابق.

ثانياً :موثوقية المعايرة وحوكمة الأمان

•نجحت المعايرة الإيزوتونية في خفض مقياس برير إلى 0.158، مما يمنح الأطباء احتمالية حقيقية غير مضللة.

•وكيل الحوكمة)المستوى (3يضمن الأمان السريري بنسبة 100%عبر اعتراض حالات فرط السكر الحاد.

•ضبط الفرز البيولوجي للجنس يمنع إدخال بيانات غير منطقية فسيولوجياً ويعزز النزاهة السريرية.

ثالثاً :الجاهزية التشغيلية والكفاءة المالية

•زمن استجابة قياسي يبلغ 61.83مللي ثانية لكامل خط الأنابيب، مما يدعم الاستخدام الميداني الفوري.

•المحرك الحتمي المستقل يتيح تشغيل النظام في المناطق النائية دون إنترنت وتكلفة 0.00$تماماً.

•سحابة Geminiتوفر تعليلاً فائق الذكاء بتكلفة اقتصادية ضئيلة جداً (~0.00015$للاستشارة.)

التوصيات والآفاق التطويرية المستقبلية

Recommendations

أولاً :الربط مع المستشفيات (EHR/FHIR)

•التوصية بربط النظام مع السجلات الصحية الإلكترونية بالمستشفيات عبر بروتوكولات HL7 وFHIR العالمية.

•تمكين القراءة الآلية للمؤشرات الحيوية من ملفات المرضى وتحديث السجلات لحظياً.

•توفير تطبيق جوال مصغر للكوادر الطبية الميدانية لمتابعة الحالات عن بعد في حملات الفحص الوطني.

ثانياً :توسيع المؤشرات الحيوية والفئات

•توسيع قاعدة بيانات الفرز لتشمل فئات عمرية أقل من 21 عاماً (سكري الأطفال والشباب Type 1).

•دمج مؤشرات السكر التراكمي (HbA1c) وملف الدهون الثلاثية (Lipid Panel) لتعزيز دقة التنبؤ.

•دراسة العوامل الجغرافية والنمط الغذائي المحلي في السودان والمنطقة العربية.

ثالثاً :النشر الميداني السريري

•إجراء دراسة تجريبية استباقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقييم تجربة الأطباء السريرية.

•اعتماد وكيل النمط الحياتي في برامج التوعية ومكافحة السكري الوقائية الوطنية.

•مواصلة تحديث معايير التعليل الطبي مع كل إصدار سنوي لجمعية السكري الأمريكية (ADA Standards).

Annex & Index

الملحقات وفهرس هيكل المشروع الشامل

أولاً :حزمة المخرجات والتقارير الأكاديمية

* المخرج :1مستودع GitHub مع كود منظم وملف README معياري ومتطلبات مجمدة وبيئة تشغيل.

- المخرج :2 الفيديو الشارح بالعربية

رابط الفيديو :

* المخرج :3التقرير الأكاديمي الشامل ثنائي اللغة (COSC726_Project_Team_Health_Report/.pdf).

* العرض التقديمي الشامل باللغتين العربية والإنجليزية بصيغة PowerPoint (.pptx).

ثانياً :الكود المصدري والمتحكم المركزي والتحقق

- المتحكم المركزي الموحد run_system.py :لتشغيل النظام وكافة الاختبارات وتصدير التقارير.
- واجهة الويب التفاعلية app.py : تشغيل فوري عبر الأمر (streamlit run app.py).
- حزمة الاختبارات الآلية المستقلة pytest : بدون أي اتصال خارجي (10/10) اختبارات ناجحة في 4.24s. .
- النماذج المعايرة وخط الأنابيب

calibrated_diabetes_model.pkl
clinical_preprocessor.pkl

- عقود البيانات الصارمة schemas.py :بمكتبة Pydantic لضبط تدفق بيانات الوكلاء الخمسة.
- محرك التشغيل الحتمي ADA ومحرك الربط الهجين مع مزودي الذكاء الاصطناعي الخمسة.

Thank You



شكراً لحسن اهتمامكم الكريم

Thank You for Your Kind Attention

إعداد الباحث :محمد ابوالقاسم (Mohammed Abulgasim)

إشراف :د .فخرالدين سعيد (Dr. Fakhreldeen Saeed)

